

2018 年 11 月 22 日

上证 50ETF 期权套利策略研究

—— 期权策略系列报告之六

相关研究

主要结论：

- 从波动率曲面的角度理解无风险套利。根据波动率曲面的重合度、边界情况和平滑度，可以将期权无风险套利分成平价套利、边界套利和凸性套利三大类。
- 使用分钟频率数据回测上证 50ETF 期权上市至 2018 年 9 月底的无风险套利策略，主要结论如下：
- 整体看，期权上市以来的无风险套利收益空间有限，单次收益率普遍小于 1%，年化收益率普遍低于 5%。
- 按照策略类型统计，无论是套利次数还是套利收益，都是平价套利 > 凸性套利 > 边界套利。其中，平价套利中，正向套利机会最多，其次是反向套利和箱体套利，以蝶式套利为代表的凸性套利机会较少，样本期内未出现过边界套利机会。
- 按照时间分布统计，呈现以下特征：首先，套利机会的多少与期权市场的定价效率相关。期权上市第一年的收益显著高于其他年份；其次，市场波动越大，套利机会越多。2016 年至 2017 年的低波动行情下，各类套利策略均无显著机会。最后，不同行情下套利机会不同。上涨行情中易产生正向套利机会，下跌行情中易产生反向套利机会，但考虑到 A 股做空存在困难，反向套利难以实现。

证券分析师

丁一 A0230514070006
dingyi@swsresearch.com

联系人

丁一
(8621)23297818×7487
dingyi@swsresearch.com

申万宏源研究微信服务号

目录

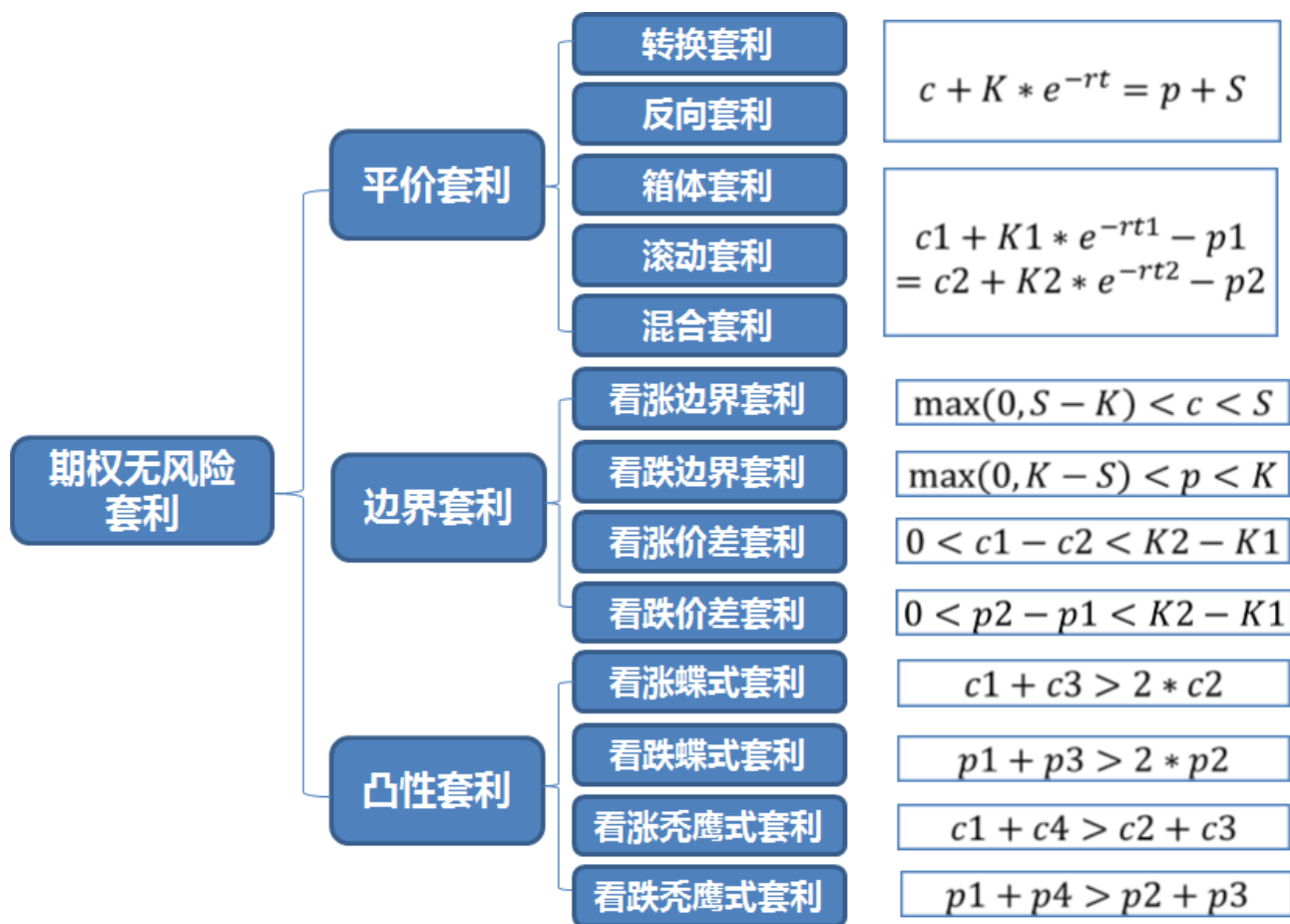
1. 期权无风险套利策略归类	3
1.1 期权无风险套利策略图谱	3
1.2 从波动率曲面的角度理解无风险套利	3
1.3 平价套利原理	4
1.4 边界套利原理	6
1.5 凸性套利原理	6
2. 上证 50ETF 期权套利策略实证分析	7
2.1 上证 50ETF 期权套利策略回测样本及参数说明	7
2.2 转换套利和反向套利方法说明	7
2.3 转换套利和反向套利回测结果	8
2.4 箱体套利方法说明	10
2.5 箱体套利回测结果	11
2.6 边界套利方法说明	13
2.7 边界套利回测结果	13
2.8 蝶式套利方法说明	14
2.9 蝶式套利回测结果	16
3. 总结	18

1. 期权无风险套利策略归类

1.1 期权无风险套利策略图谱

期权与现货以及不同期权合约价格之间均存在严格的等式或不等式关系，构建成一个均衡的期权交易市场，一旦这种平衡关系被打破，将出现期权无风险套利机会。

图 1：期权无风险套利策略图谱

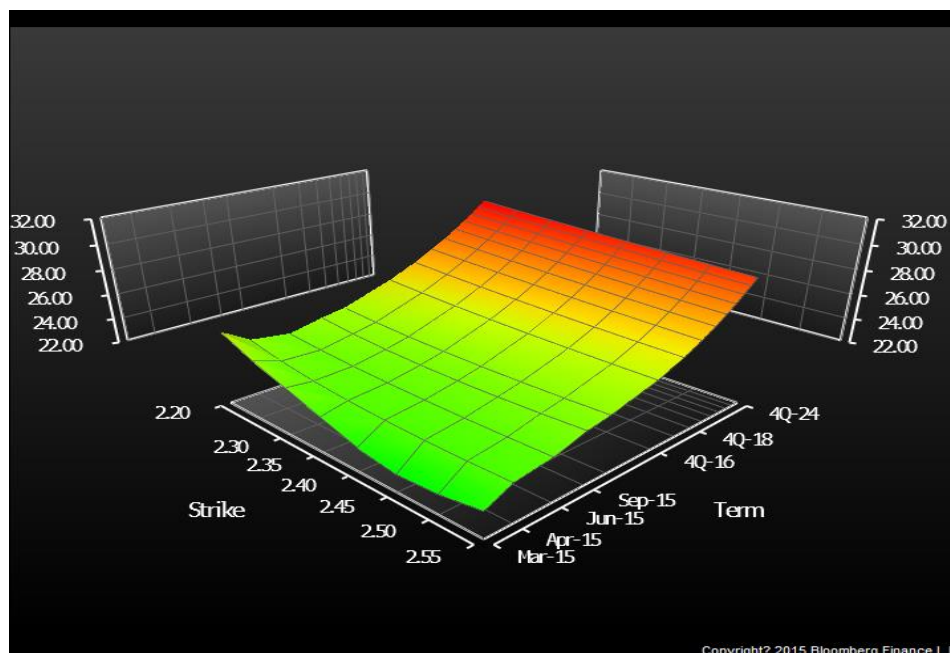


资料来源：申万宏源研究

1.2 从波动率曲面的角度理解无风险套利

期权价格水平的高低通过隐含波动率来衡量，将期权的价格曲面映射到波动率曲面上可以更加形象地理解期权套利原理，也可更加直观地发现期权的套利机会，所以本文从波动率曲面的角度去解释期权无风险套利。

图 2：上证 50ETF 期权隐含波动率曲面



资料来源: bloomberg, 申万宏源研究

隐含波动率同时也是市场对标的资产未来波动率的一致预期,理论上,单一标的的未来的波动率是唯一的,因此市场对该标的未来波动率的预期也应该是唯一的。反映在期权中,相同到期日、不同行权价的期权隐含波动率应该是一致的,且看涨期权和看跌期权的隐含波动率曲面完全重合。但是由于期权定价理论的不完善,以及期权市场供需关系不稳定、流动性、交易成本等问题,波动率曲面通常出现一定的变形,可以从如下几个角度观察和理解波动率曲面。

角度一: 看涨和看跌期权波动率曲面是否重合?

角度二: 波动率曲面是否有边界?

角度三: 波动率曲面是否足够平滑?

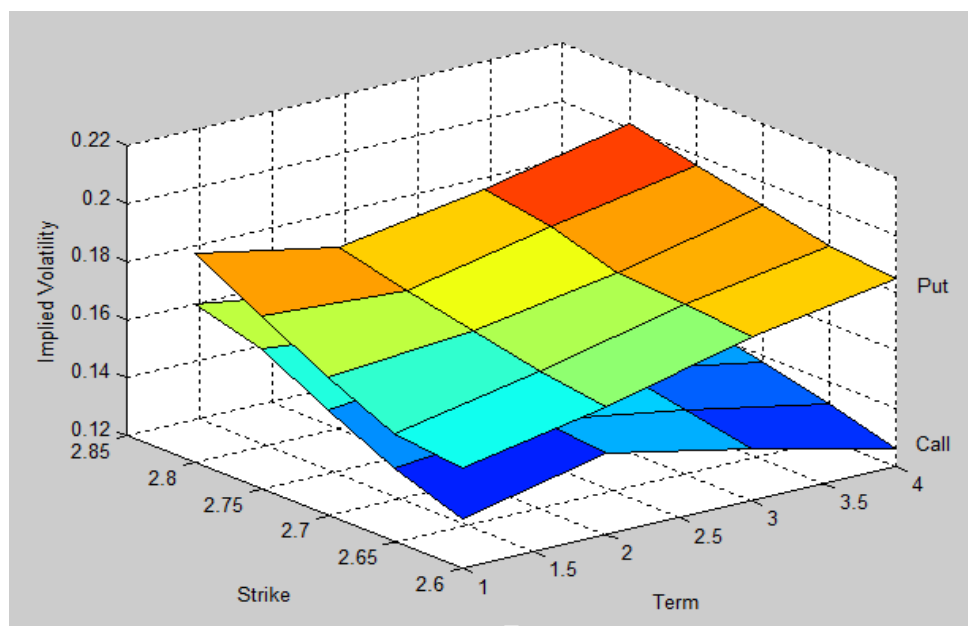
基于这三个角度,本文把期权的套利分为**平价套利**、**边界套利**和**凸性套利**。

1.3 平价套利原理

本文的平价套利指基于期权平价公式的套利。理论上,当平价公式成立时,相同到期日和行权价的看涨和看跌期权波动率相等,即看涨和看跌期权的隐含波动率曲面完全重合。当看涨期权和看跌期权的隐含波动率曲面之间的空隙超出一定范围时,可进行期权平价公式套利。

下图展示了基于BS定价模型画出的上证50ETF期权实际看涨和看跌波动率曲面,两个曲面通常不会完全重合,自上证50ETF期权上市,看跌期权隐含波动率曲面长期在认购曲面上方。

图3: 上证50ETF期权看涨和看跌波动率曲面不重合的情况



资料来源：申万宏源研究

同一到期日和行权价的看涨和看跌期的理论价格满足如下平价公式：

$$c + K \cdot \exp(-r \cdot T) = p + S,$$

其中 c 和 p 表示看涨和看跌期权价格， K 为行权价， S 为当前标的价格， r 表示无风险利率， T 为剩余期限长度。

简单变形得：

$$S = c + K \cdot \exp(-r \cdot T) - p$$

该公式意味着每一个看涨期权多头与看跌期权空头均可以合成一个现货多头。

如果我们把同一到期日和行权价的看涨期权和看跌期权看做一组期权，每一组期权均对应一个合成现货，那么市场上将出现若干合成现货和一个实际在交易的现货，当他们的价格不一致时将出现套利机会，我们将这种套利机会成为基于期权平价公式的套利。

再进一步细分，可以平价套利可以分成如下几种情况：

- (1) 转换套利（或正向套利）：一组合成现货的价格高于实际现货形成的套利机会。
- (2) 反向套利：一组合成现货的价格低于实际现货形成的套利机会。
- (3) 箱体套利：相同到期日、不同行权价的两组合成现货价格不同形成的套利机会。
- (4) 滚动套利：不同到期日、相同行权价的两组合成现货价格不同形成的套利机会。

(5) 混合套利：不同到期日、不同行权价的两组合成现货价格不同形成的套利机会。

1.4 边界套利原理

理论上期权价格存在边界，例如看涨期权价格不会超过现货价格，同时也不会低于内在价值，看跌期权价格不会高于行权价格等等。

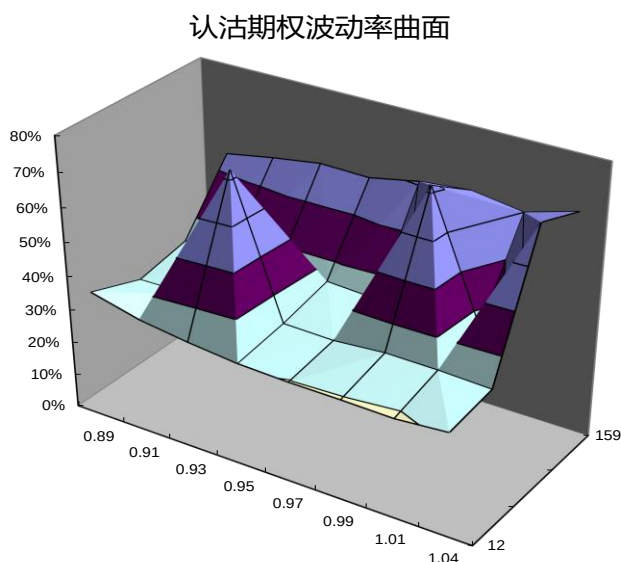
从波动率的角度看，期权价格低于内在价值，意味着隐含波动率无法计算，或者显示为 0，上证 50ETF 期权在 2015 年股灾曾出现过深度实值看涨期权隐含波动率等于 0 的情况。看涨期权价格超出现货，看跌期权价格超出行权价，意味着隐含波动率趋向于无穷大，这种情况通常不会出现。

1.5 凸性套利原理

合理的波动率曲面应该较为平滑。当曲面上有明显的凸起或者凹陷时可进行套利，套利的本质是买低卖高，所以当曲面上有一个或几个点明显凸起（凹陷）时，可卖出（买入）凸出（凹陷）点对应的期权合约，同时买入（卖出）两边波动率较低（高）的期权合约。

蝶式和秃鹰式组合是最常见的凸性套利策略，其中蝶式组合行权价相邻且行权价格间距相等的 3 个期权合约之间的套利，秃鹰式组合是行权价相邻且行权价格间距相等的 4 个期权合约之间的套利。

图 4：上证 50ETF 期权凸性套利机会示意图



资料来源：申万宏源研究

2. 上证 50ETF 期权套利策略实证分析

2.1 上证 50ETF 期权套利策略回测样本及参数说明

样本说明：

本文使用上证 50ETF 及其期权的分钟数据进行回测，样本区间为 2015 年 2 月 9 日至 2018 年 9 月 11 日。

参数说明：

期权手续费：2.5 元/张。

期权冲击成本：买入操作假设按照卖一价成交，卖出操作假设按照买一价成交，不额外计算冲击成本。

期权保证金：交易所最低标准上浮 20%，到期前两周内上浮 30%，到期前一周内上浮 40%。

ETF 交易成本：0.1%。

融券保证金比例：50%。

融券费率：年化 8.6%，按天收取。

2.2 转换套利和反向套利方法说明

假设相同到期日，相同行权价 K 的认购和认沽期权价格分别为 c 和 p ，对应现货价格为 s 。

定义平价价差 $A=c+K-S-p$ ，期权到期日， A 将收敛至 0，因此，当平价价差偏离 0 的幅度超过各类交易成本，即可进行平价套利。

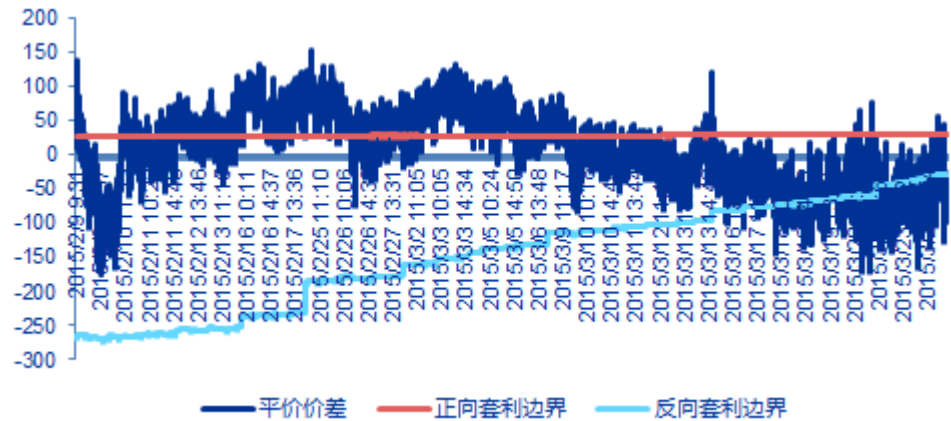
当 $A>0$ 时可进行转换（正向）套利，操作方法是买入 10000 份上证 50ETF，备兑卖出一张认购合约，同时买入一张认沽合约。到期前如果价差收敛，可平仓获利；到期前如果价差未收敛，可到期交割现货。正向套利的成本包括期权和现货买卖成本，占用资金包括买入现货和认沽合约资金。

当 $A<0$ 时可进行反向套利，操作方法是保证金卖出一张认沽合约，融券卖空 10000 份现货 ETF，同时买入一张认购合约。到期前如果价差收敛，可平仓获利；到期前如果价差未收敛，可到期交割现货。反向套利的成本包括期权和现货买卖成本，以及融券费用，占用资金包括买入认购占用资金，卖空认沽保证金，融券保证金。

下图展示了 2015 年 2 月 9 日至 2015 年 3 月 25 日，行权价 2.2 元的 3 月合约（认购为 10000001.SH，认沽为 10000006.SH）平价价差分钟时间序列，以及对应的套利边界。其中正向套利边界和反向套利边界是考虑了所有成本之后的套利边界，即，平

价差高于正向套利边界则存在正向套利机会，低于反向套利边界则存在反向套利机会，两条套利边界之间的区间为无风险套利区间。由于在各项成本中，融券利率最高，所以反向套利边界明显宽于正向边界，且套利时间越长，融券成本越高。

图 5：上证 50ETF 期权平价套利案例

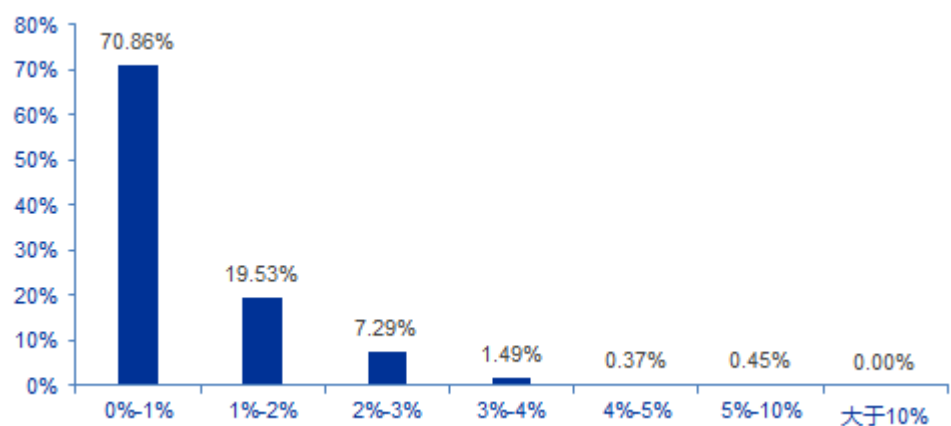


资料来源：申万宏源研究

2.3 转换套利和反向套利回测结果

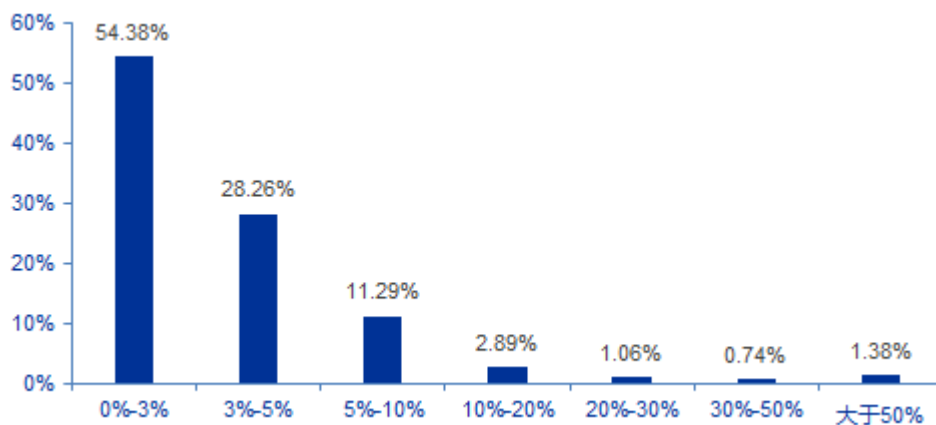
样本期内共出现 621 万次套利机会，其中正向套利 530 万次，反向套利 91 万次。从单次收益分布看，71% 单次收益小于 1%，约 90% 单次收益小于 2%。从年化收益分布看，55% 样本年化收益低于 3%，近 95% 样本年化收益低于 10%。注，由于临近到期日时剩余期限较短，收益率年化会大幅增加，因此年化收益率非常不稳定，仅供参考。

图 6：上证 50ETF 期权平价套利单次收益率分布图（非年化）



资料来源：申万宏源研究

图 7：上证 50ETF 期权平价套利单次收益率分布图（年化）



资料来源：申万宏源研究

为了观察套利收益率随行情和时间变化的趋势，本文将单次收益率和年化收益率分布按照资金容量进行加权，套利收益率每日时间序列如下图所示，主要结论如下。

首先，**现货波动率越大，平价套利机会越多，套利空间越大**。从套利年化收益率的分布看，较高的平价套利机会主要出现在 2015 年牛市、2015 年股灾、2016 年熔断以及 2017 年下半年之后的波动率回升阶段，这些时间段共同的特点是现货波动幅度大，容易造成期权市场短暂的定价偏差。相反，在 2016 年 2 月至 2017 年上半年的低波动率阶段，套利机会和空间要少得多。

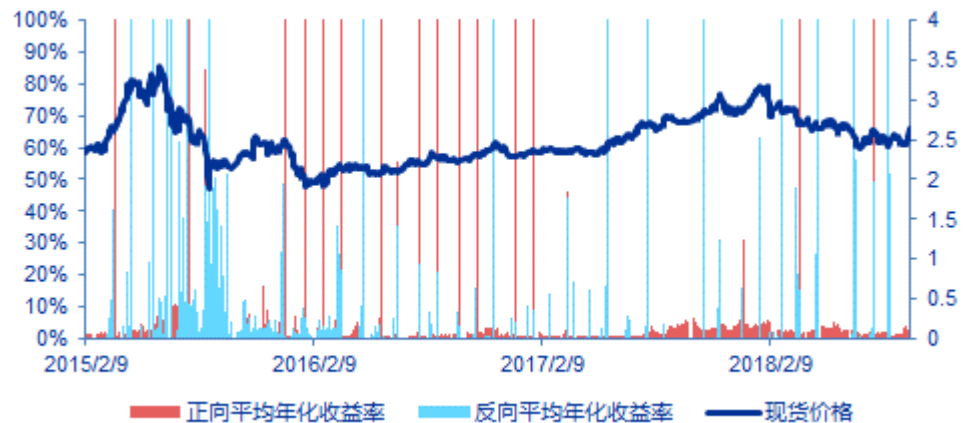
其次，**上升趋势中容易产生正向套利机会，市场下跌易产生反向套利机会**。如图所示，正向套利机会主要集中在 2015 年市场快速上升阶段、回调初期以及 2017 年下半年至 2018 年 1 月的上涨阶段。反向套利机会主要出现在股灾和熔断阶段。另一方面，正向套利年化收益率大多在 5% 以内，由于做空制度的缺失，导致理论反向套利的收益明显高于正向套利，因此如果可以融到券（实际很难融到），股灾期间反向套利收益相当可观，类似于股指期货大幅贴水带来的反向套利机会。

图 8：上证 50ETF 期权平价套利日收益率图（非年化）



资料来源：申万宏源研究

图 9：上证 50ETF 期权平价套利日收益率图（年化）



资料来源：申万宏源研究

2.4 箱体套利方法说明

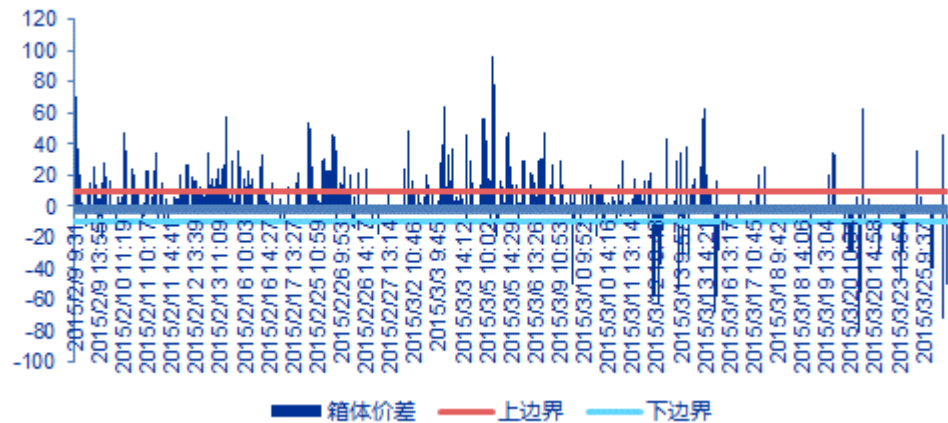
假设相同到期日，行权价 K_1 的认购和认沽期权价格分别为 c_1 和 p_1 ，行权价 K_2 的认购和认沽期权价格分别为 c_2 和 p_2 ，对应现货价格为 S ， K_1 不等于 K_2 。

定义箱体价差 $B = (c_1 + K_1 - p_1) - (c_2 + K_2 - p_2)$ ，期权到期日， B 将收敛至 0，因此，当平价价差偏离 0 的幅度超过各类交易成本，即可进行箱体套利。

当 $B > 0$ 时，买入 c_2 和 p_1 ，卖空 c_1 和 p_2 。到期前如果价差收敛，可平仓获利；到期前如果价差未收敛，可到期交割现货。当 $B < 0$ 时，买入 c_1 和 p_2 ，卖空 c_2 和 p_1 。到期前如果价差收敛，可平仓获利；到期前如果价差未收敛，可到期交割现货。箱体套利的成本包括期权买卖成本和现货交割时的交易成本，占用资金包括买入期权的资金和卖空期权的保证金占用。

下图展示了 2015 年 2 月 9 日至 2015 年 3 月 25 日，行权价 2.2 元的 3 月合约（认购为 10000001.SH，认沽为 10000006.SH）和行权价 2.25 元的 3 月合约（认购为 10000002.SH，认沽为 10000007.SH）箱体价差分钟时间序列，以及对应的套利边界。箱体套利不涉及现货卖空交易，因此套利成本相对固定，上下边界基本对称。

图 10：上证 50ETF 期权箱体套利案例

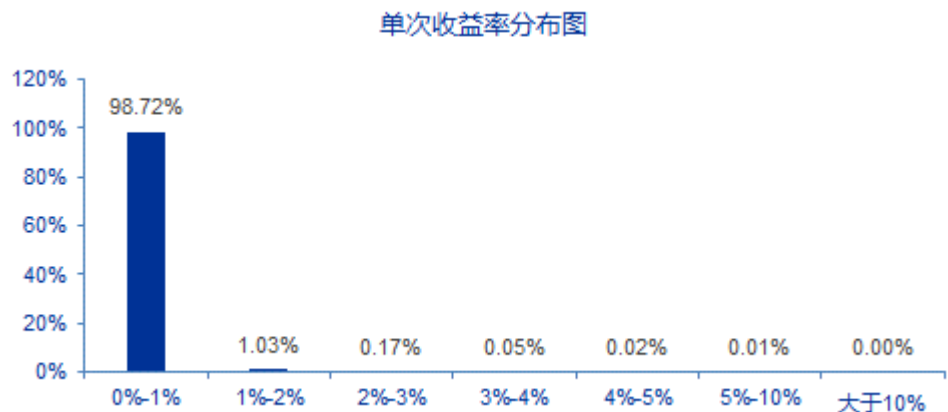


资料来源：申万宏源研究

2.5 箱体套利回测结果

样本期内共出现 118 万次套利机会。从单次收益分布看，99% 单次收益小于 1%。从年化收益分布看，92% 样本年化收益低于 3%，97% 样本年化收益低于 10%。

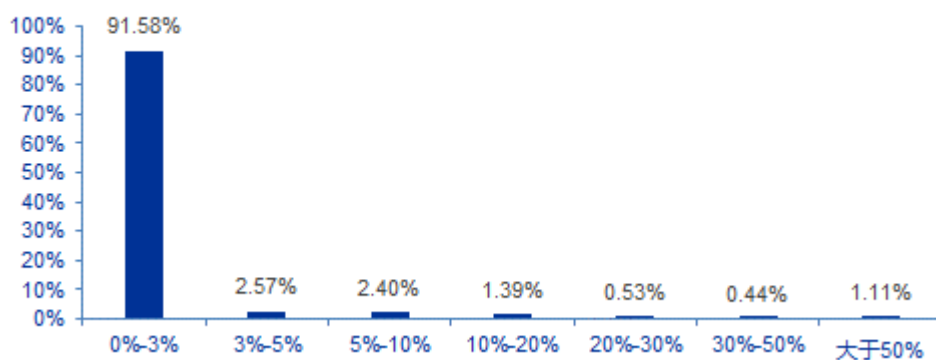
图 11：上证 50ETF 期权箱体套利单次收益率分布图（非年化）



资料来源：申万宏源研究

图 12：上证 50ETF 期权箱体套利单次收益率分布图（年化）

年化收益率分布图



资料来源：申万宏源研究

观察套利收益率随行情和时间变化的趋势，主要结论如下。

首先，**期权上市第一年箱体套利收益略高**。和平价套利类似，这可能受期权市场效率和市场波动两方面因素的共同影响。

其次，**箱体套利收益基本平稳，受行情影响较小**。这是因为箱体套利本质上是两组平价公式的套利，赚取的是四个期权合约之间的定价偏差，受期权与现货之间折溢价的影响较小。

最后，**箱体套利收益空间非常小**。这是因为除了到期交割，大部分情况下箱体套利不涉及现货交易，相比平价套利操作更加便捷。

图 13：上证 50ETF 期权箱体套利日收益率图（非年化）



资料来源：申万宏源研究

图 14：上证 50ETF 期权箱体套利日收益率图（年化）



资料来源：申万宏源研究

2.6 边界套利方法说明

认购上边界套利：

认购价格存在上限 $c < S$ ，若不符合，买入现货，卖空认购期权，其中卖出认购期权的期权费收入大于买现货的支出，买入的现货部分足以支持到期交割，无论到期现货价格是多少，现金流始终为正。

认购下边界套利：

认购价格下限： $c > \max\{0, S-K\}$ ，若不符合，买入认购期权，卖空现货，到期获利 $S_0 - c - \min\{S, K\} > 0$ 。

认沽上边界套利：

认沽价格上限： $p < K$ ，若不符合，卖空认沽期权，所获得的权利金收入足够到期交割，到期现金流为正。

(4) 认沽下边界套利

认沽价格下限： $p > \max\{0, K-S\}$ ，若不符合，买入认沽期权，买入现货。到期获利 $\max\{S, K\} - p - S_0 > 0$

2.7 边界套利回测结果

出现边界套利机会通常意味着期权价格已经严重偏离其价值，经测算，**如果考虑各种套利成本，不管是认购期权还是认沽期权，自期权上市以来均不存在边界套利机会。**

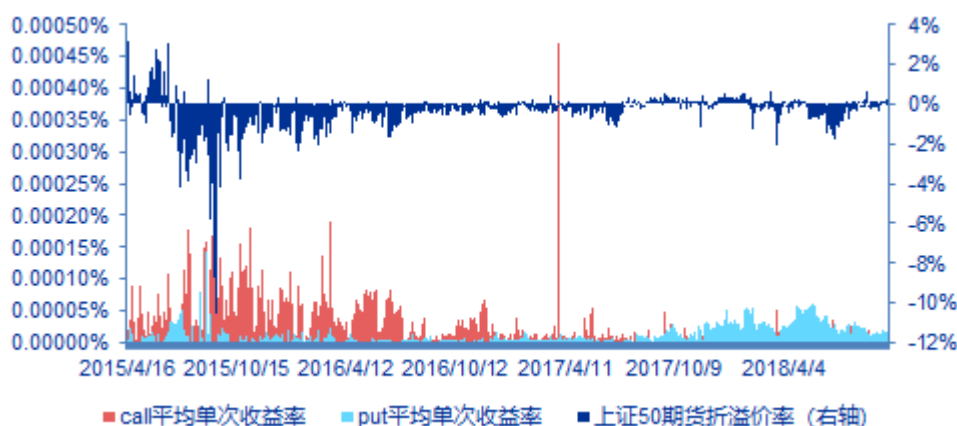
但在实际交易中，却是不是出现认购或认沽隐含波动率为 0 的情况，即认购或认沽期权的价格有时会低于内在价值，为了进一步观察这一现象，本文统计了无任何套利成本的假设下，边界套利的收益分布。

统计结果显示, 样本期内共出现了 140 万次边界套利机会, 全部为期权价格低于内在价值导致的机会, 其中认购 60 万次, 认沽 80 万次。

从边界套利收益率的时间序列分布看, 认购和认沽套利收益与上证 50 股指期货的折溢价存在明显的相关性。认购期权大幅折价出现在 2015 年股灾之后的近 2 年时间内, 伴随着股指期货明显的贴水; 2017 年下半年以来, 随着上证 50 情绪的回暖, 股指期货开始出现升水, 认沽期权开始出现明显折价的情况。

上述边界套利即便在没有考虑任何交易成本的前提下, 收益率依然极低, 年化收益率几乎都在 0.5% 以下, 不具备实际可操作性。

图 15: 上证 50ETF 期权边界套利日收益率图 (非年化)



资料来源: 申万宏源研究

2.8 蝶式套利方法说明

合理的波动率曲面应该较为平滑。当曲面上有明显的凸起或者凹陷时可进行套利, 例如蝶式套利, 秃鹰式套利等等。本文以蝶式组合套利加以说明

1、买入认购蝶式套利

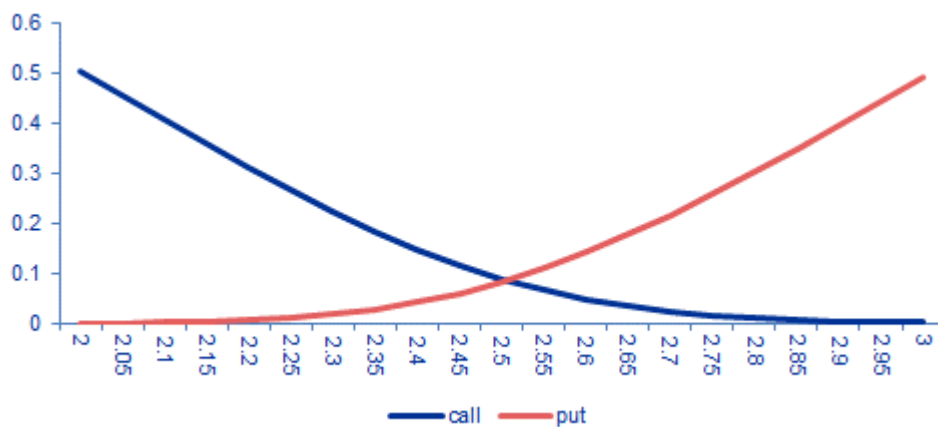
原理:

如下图所示, 不管是认购还是认沽, 在到期日相同的前提下, 期权价格是行权价的凹函数, 这意味着, 对于相邻行权价的三个期权合约, 其价格存在如下的相关关系:

$$c_1 + c_3 > 2 * c_2$$

其中 $K_1 < K_2 < K_3$, $K_2 - K_1 = K_3 - K_2$

图 16: 不同行权价下的认购和认沽期权理论价格



资料来源：申万宏源研究

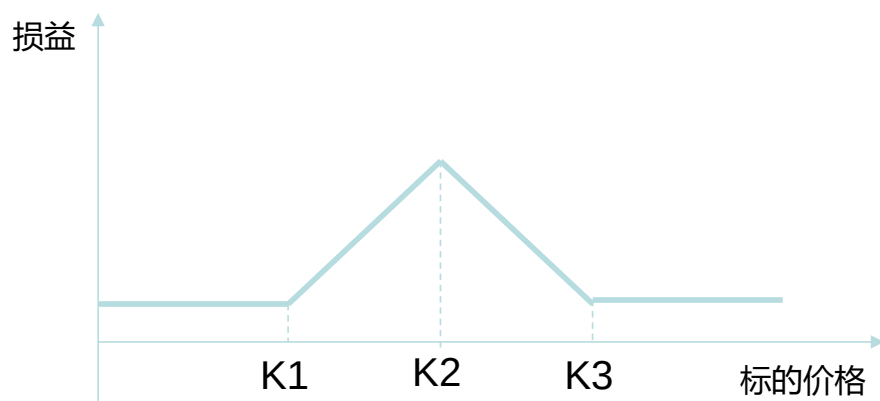
实施条件： $c_1 + c_3 \leq 2 \cdot c_2$

实施步骤：

- (1) 买入 1 份 call1 和 call3，卖出 2 份 call2；
- (2) 到期组合头寸最低价值为 $2 \cdot c_2 - c_1 - c_3$ ，最高可获利 $2 \cdot c_2 - c_1 - c_3 + K_2 - K_1$

买入认购蝶式组合套利策略的存在保证了认购期权波动率微笑曲线上不会出现明显的凸点。

图 17：买入认购蝶式套利组合损益图



资料来源：申万宏源研究

2、卖出看涨蝶式套利

实施条件： $c_1 + c_3 - 2 \cdot c_2 > K_2 - K_1$ ；其中 $K_1 < K_2 < K_3$ ， $K_2 - K_1 = K_3 - K_2$ ，到期日相同

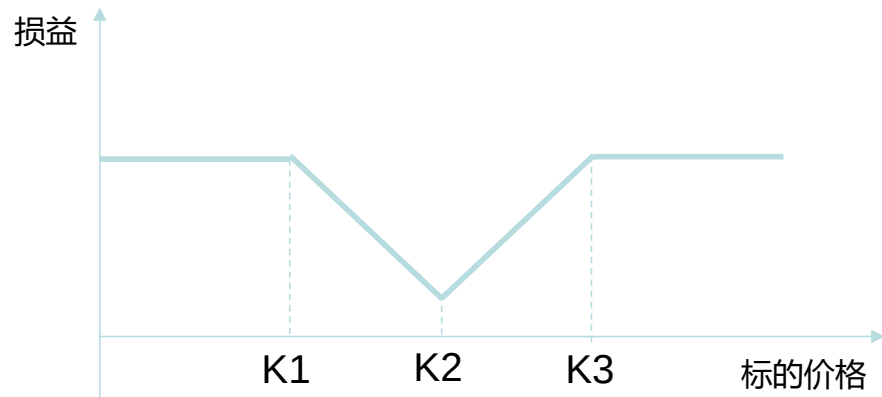
实施步骤：

- (1) 卖出 1 份 call1 和 call3，买入 2 份 call2；

(2) 到期组合头寸最低价值为 $2 \cdot c_2 - c_1 - c_3 - K_2 + K_1$ ，最高可获利 $2 \cdot c_2 - c_1 - c_3$

卖出认购蝶式组合套利策略的存在保证了认购期权波动率微笑曲线上不会出现明显的凹点

图 18：卖出认购蝶式套利组合损益图

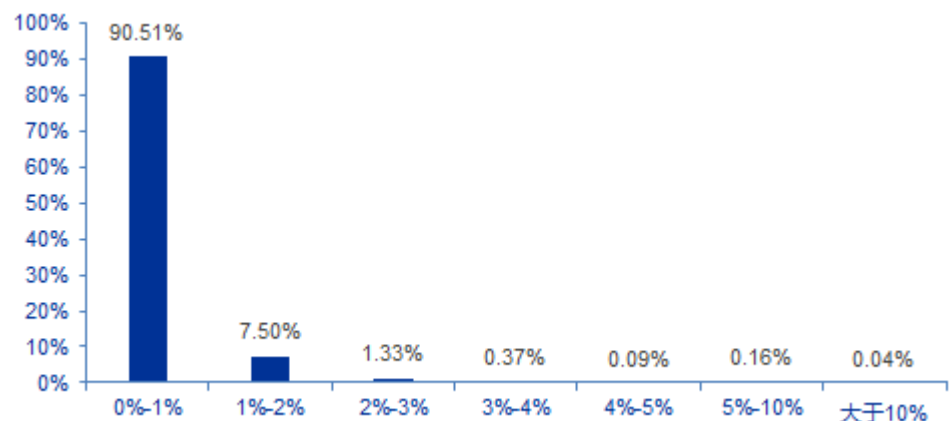


资料来源：申万宏源研究

2.9 蝶式套利回测结果

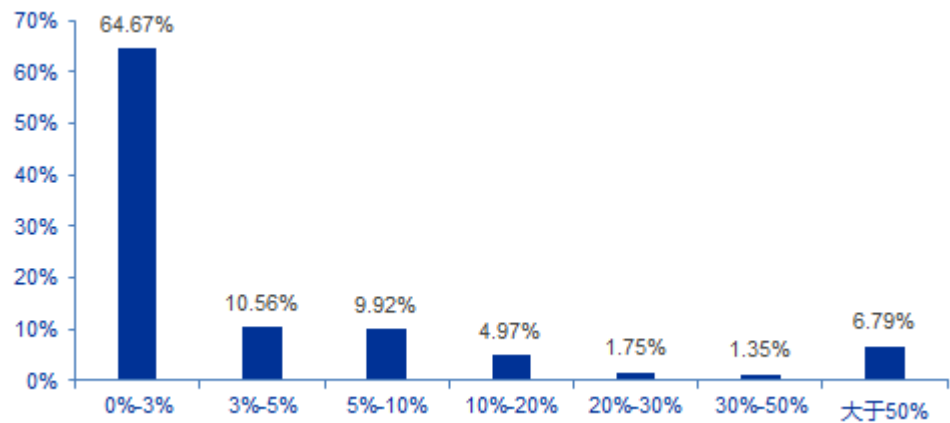
样本期内共出现 5.5 万次套利机会。从单次收益分布看，90% 单次收益小于 1%，99% 单次收益率小于 3%。从年化收益分布看，65% 样本年化收益低于 3%，85% 样本年化收益低于 10%。

图 19：上证 50ETF 期权蝶式套利单次收益率分布图（非年化）



资料来源：申万宏源研究

图 20：上证 50ETF 期权蝶式套利单次收益率分布图（年化）



资料来源：申万宏源研究

观察套利收益率随行情和时间变化的趋势,可以得到与其他类型套利类似的结论:期权上市第一年蝶式套利机会最多,套利收益也最高,期权市场效率和市场波动是形成这一现象最主要的可能原因。

图 21：上证 50ETF 期权蝶式套利日收益率图（非年化）



资料来源：申万宏源研究

图 22：上证 50ETF 期权蝶式套利日收益率图（年化）



资料来源：申万宏源研究

3. 总结

通过上述回溯测试，本文主要结论如下：

(1) 整体看，期权上市以来的无风险套利收益空间有限，单次收益率普遍小于 1%，年化收益率普遍低于 5%。

(2) 按照策略类型统计，无论是套利次数还是套利收益，都是平价套利>凸性套利>边界套利。其中，平价套利中，正向套利机会最多，其次是反向套利和箱体套利，以蝶式套利为代表的凸性套利机会较少，样本期内未出现过边界套利机会。

(3) 按照时间分布统计，呈现以下特征：首先，套利机会的多少与期权市场的定价效率相关。期权上市第一年的收益显著高于其他年份；其次，市场波动越大，套利机会越多。2016 年至 2017 年的低波动行情下，各类套利策略均无显著机会。最后，不同行情下套利机会不同。上涨行情中易产生正向套利机会，下跌行情中易产生反向套利机会，但考虑到 A 股做空存在困难，反向套利难以实现。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	13816876958	chentao1@swhysc.com
华北	李丹	010-66500631	13681212498	lidan4@swhysc.com
华南	陈雪红	021-23297530	13917267648	chenxuehong@swhysc.com
海外	胡馨文	021-23297753	18321619247	huxinwen@swhysc.com

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。